Universidad Autónoma de Nuevo León

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Componentes de Lógica de Negocio.

Actividad Fundamental 2.

Maestro: Miguel Ángel Gómez Marroquín

Alumno: Angel Daniel Morales Alvarado

Matricula: 2169003

Grupo: 004 **Salón:** 4204

Hora: M4-M6 **Equipo:** 13

Fecha de entrega: 08/09/2026

CASO 13 — PetMarket

Levantamiento de Requerimientos y BRD

Unidad 2 · Análisis de Requerimientos de Negocio · FIME UANL

Parte 1. Guía de entrevista al stakeholder

Objetivo: obtener información faltante, reglas implícitas, límites, permisos, tiempos, excepciones, prioridades, datos, responsables y criterios medibles del proceso de PetMarket, sin asumir valores no confirmados.

A. Eventos que inician y terminan el proceso

- ¿En qué momento se considera oficialmente iniciado un pedido: al agregar productos al carrito, o hasta que se confirma el pago?
- ¿Cuándo se considera cerrado o finalizado un pedido: al entregarse, o existe un periodo posterior (garantía/devolución) en que sigue abierto?

B. Roles, permisos y responsables

- ¿Qué operaciones puede realizar el cliente por sí mismo (cancelar, modificar dirección, cambiar método de entrega) y hasta qué punto del proceso?
- ¿Quién autoriza una devolución: Atención al cliente, Almacén, o ambos según el caso?
- ¿El personal de Almacén puede cancelar o modificar un pedido, o solo reporta incidencias a otro rol?

C. Límites de tiempo, cantidad, monto y capacidad

- ¿Cuánto tiempo se reserva el inventario de un producto mientras el cliente completa el checkout, antes de liberarlo?
- ¿Hasta qué punto del proceso puede el cliente cancelar un pedido sin penalización (antes de pago, antes de preparación, antes de envío)?
- ¿Cuántos intentos de entrega se realizan antes de considerar una entrega fallida?
- ¿Cuántos días tiene el cliente para solicitar una devolución después de recibir el pedido?
- ¿Existe un monto o cantidad mínima/máxima de productos por pedido, o restricciones por almacén?

D. Excepciones y flujos alternos

- Cuando un pago es rechazado, ¿se le da al cliente la opción de reintentar, y cuántas veces, antes de cancelar el pedido?
- Si un producto se agota durante el proceso de compra, ¿se cancela solo esa línea, se ofrece un sustituto, o se cancela todo el pedido?
- Cuando un pedido se divide entre los dos almacenes, ¿se genera un envío por almacén o se consolida en un único envío y punto de salida?

- ¿Qué ocurre con el costo de envío cuando el pedido se divide entre almacenes: se cobra una sola vez o por cada envío?
- Después de una entrega fallida, ¿el producto regresa automáticamente a almacén o se reprograma con el cliente primero?

E. Datos que se capturan, consultan o modifican

- ¿Qué información de estatus puede ver el cliente en tiempo real (ubicación del paquete, almacén de origen, tiempo estimado)?
- ¿Se registra el historial de cambios de un pedido (quién lo modificó, cuándo y por qué)?

F. Reglas manuales o basadas en experiencia

- ¿Existen reglas no escritas que el equipo de Almacén o Atención al cliente aplica actualmente para decidir cómo dividir un pedido entre almacenes?

G. Reportes, indicadores y prioridades

- ¿Qué reportes o KPIs usa el negocio hoy para dar seguimiento a inventario, pedidos y devoluciones?
- De los problemas actuales (inventario no coincide, pedidos divididos, visibilidad de estatus, devoluciones manuales), ¿cuál es la prioridad número uno a resolver y cómo se mediría el éxito?

Parte 2. Entrevista simulada — puntos clave documentados

Entrevista realizada con un compañero de equipo en el rol de stakeholder (Gerencia de Operaciones de PetMarket). A continuación se documentan las respuestas obtenidas, organizadas por tema. Estas respuestas son la fuente de las reglas de negocio usadas en el resto del BRD, las User Stories y el modelo BPMN.

Tema	Respuesta del stakeholder
Inicio/fin del proceso	El pedido inicia cuando el pago es confirmado (el carrito no reserva inventario). El pedido se considera cerrado 5 días hábiles después de la entrega, una vez vence la ventana de devolución.
Reserva de inventario	El inventario se reserva por 15 minutos durante el checkout; si el pago no se confirma en ese lapso, la reserva se libera automáticamente.
Cancelación por el cliente	El cliente puede cancelar sin penalización solo antes de que el estatus cambie a “en preparación”. Una vez iniciada la preparación, debe solicitar la cancelación a Atención al cliente.
Pago rechazado	Se permiten hasta 3 reintentos de pago dentro de la misma sesión de checkout. Si los 3 fallan, el pedido se cancela y el inventario reservado se libera.
Producto agotado en proceso	Solo se cancela la línea del producto agotado; el resto del pedido continúa. Se notifica al cliente y se reembolsa el importe de esa línea, sin ofrecer sustitutos automáticos.

Pedido dividido entre almacenes	Se generan envíos separados por almacén de origen, pero el cliente ve un solo número de pedido con dos rastreos asociados. Se cobra un único costo de envío, prorrateado internamente entre almacenes.
Entregas fallidas	Se realizan 2 intentos de entrega. Tras el segundo intento fallido, el paquete regresa al almacén de origen y Atención al cliente contacta al cliente para reprogramar o reembolsar.
Devoluciones	El cliente tiene 5 días hábiles posteriores a la entrega para solicitar devolución. Atención al cliente autoriza la devolución; Almacén confirma la recepción física antes de liberar el reembolso.
Roles y permisos	Cliente: compra y cancela antes de preparación. Almacén: confirma picking/empaque y recepción de devoluciones, no autoriza cancelaciones ni devoluciones. Atención al cliente: autoriza cancelaciones tardías, devoluciones y reprogramaciones. Pagos: procesa cargos y reembolsos, no tiene visibilidad de inventario.
Visibilidad de estatus	Hoy el cliente solo ve “procesando”, “enviado” o “entregado”; no ve de qué almacén sale ni si su pedido fue dividido. Se identifica como causa principal de tickets de soporte.
Reportes actuales	Se revisan manualmente: ventas diarias, pedidos pendientes de envío y devoluciones abiertas. No existe un indicador de discrepancia entre inventario web y físico.
Prioridad de negocio	La prioridad #1 es reducir la discrepancia entre inventario web y existencia real (meta: menos de 2% de error). La prioridad #2 es dar visibilidad real del estatus del pedido al cliente para reducir tickets de soporte (meta: -40% de consultas de “¿dónde está mi pedido?”).

Parte 3. Business Requirements Document (BRD)

1. Contexto del negocio

PetMarket es una tienda en línea de alimentos, accesorios y productos para mascotas que opera dos almacenes (Norte y Sur) y ofrece diferentes modalidades de entrega. El proceso actual permite al cliente agregar productos al carrito, validar inventario, domicilio, método de entrega y pago en el checkout, y da seguimiento al pedido a través de pago, preparación, empaque, envío y entrega. Un mismo pedido puede requerir existencias de ambos almacenes.

2. Problema / Oportunidad

- El inventario mostrado en el sitio web no coincide de forma confiable con la existencia real en almacén, generando cancelaciones de última hora.
- Los pedidos divididos entre almacenes complican los tiempos de entrega y la comunicación al cliente.

- Los clientes no tienen visibilidad real del estatus de su pedido, lo que genera un alto volumen de consultas a soporte.
- Las cancelaciones y devoluciones requieren intervención manual entre Atención al cliente, Almacén y Pagos, sin un flujo formalizado.

Oportunidad: formalizar y automatizar las reglas de reserva de inventario, división de pedidos, cancelación y devolución, junto con mayor visibilidad de estatus para el cliente, para reducir carga operativa y mejorar la experiencia de compra.

3. Stakeholders

Stakeholder	Rol / Interés
Cliente	Compra productos, da seguimiento a su pedido, solicita cancelaciones o devoluciones.
Almacén (Norte / Sur)	Confirma disponibilidad, prepara y empaca pedidos, recibe devoluciones físicas.
Pagos	Procesa cargos, reintentos de pago y reembolsos.
Paquetería / Reparto	Ejecuta la entrega y reporta intentos fallidos.
Atención al cliente	Autoriza cancelaciones tardías, devoluciones y reprogramaciones; resuelve tickets de estatus.
Gerencia de Operaciones (patrocinador del proyecto)	Define prioridades de negocio y valida criterios de éxito.

4. Alcance

4.1 Dentro del alcance

- Flujo de compra: carrito, checkout, validación de inventario/domicilio/pago.
- Reserva y liberación de inventario durante el checkout.
- División de pedidos entre almacenes y su seguimiento unificado.
- Manejo de pago rechazado con reintentos y cancelación automática.
- Manejo de producto agotado durante el proceso de compra.
- Cancelación de pedido por el cliente y por Atención al cliente.
- Entrega, reintentos de entrega y devolución al almacén.
- Solicitud, autorización y confirmación de devoluciones.
- Visibilidad de estatus del pedido para el cliente.

4.2 Fuera del alcance

- Rediseño del catálogo de productos o del sitio web.
- Integración con nuevos proveedores de paquetería.
- Programas de lealtad o promociones.

5. Necesidades del negocio

- N1. Reducir la discrepancia entre inventario web y existencia real en almacén.
- N2. Dar visibilidad clara y en tiempo real del estatus del pedido al cliente, incluyendo cuando el pedido está dividido.

- N3. Formalizar el flujo de cancelación según el punto del proceso en que se encuentre el pedido.
- N4. Formalizar el flujo de devolución con responsables y tiempos claros.
- N5. Manejar de forma automática los reintentos de pago rechazado.
- N6. Manejar de forma automática la reserva y liberación de inventario durante el checkout.
- N7. Reducir la intervención manual entre Almacén, Atención al cliente y Pagos en excepciones (agotado, entrega fallida, devolución).

6. Restricciones

- El sistema debe operar sobre los dos almacenes existentes (Norte y Sur), sin asumir un tercer almacén.
- Los métodos de pago y paquetería actuales deben mantenerse (no se define reemplazo de proveedores).
- El proyecto debe entregarse dentro del calendario de las semanas 4–5 del curso.

7. Supuestos

- Se asume que el stakeholder simulado representa fielmente las políticas reales de un negocio de este tipo, dado que PetMarket es un caso de estudio.
- Se asume que los tiempos y porcentajes definidos en la entrevista (15 minutos de reserva, 3 reintentos de pago, 2 intentos de entrega, 5 días de devolución, meta de 2% de error de inventario, meta de -40% en tickets) son los valores oficiales de negocio para este ejercicio, salvo que se indique lo contrario.
- Se asume que Pagos y Paquetería son áreas/servicios internos y no proveedores externos con SLA propio.

8. Criterios de éxito

Criterio	Métrica objetivo
Precisión de inventario web vs. real	Discrepancia menor al 2%
Visibilidad de estatus del pedido	Reducción del 40% en tickets de soporte por “¿dónde está mi pedido?”
Manejo automático de pago rechazado	100% de los pedidos con pago rechazado pasan por el flujo de reintentos sin intervención manual
Manejo de pedidos divididos	100% de los pedidos divididos muestran un solo número de pedido con ambos rastreos al cliente
Flujo de devoluciones	100% de las devoluciones siguen el flujo formal: solicitud → autorización → recepción en almacén → reembolso